

Lexus車主流失預警與 AI 溝通系統

2026 和泰 AI 黑客松 | AI 流失風險洞察與智慧溝通：打造Lexus車主忠誠

度的終極防線

團隊：回廠率研究所

初賽提案簡報 (v1 , 2026-09)

提案摘要

本頁為提案摘要，請以簡短文字填寫各欄位，協助評審快速掌握方案核心。詳細提案內容請於後續頁面展開。
※ 本頁不計入提案簡報 15 頁限制，所有欄位皆為必填。表格樣式可自行美化，但欄位名稱與順序請保持一致。

團隊名稱	回廠率研究所
產品/服務名稱	Lexus車主流失預警與 AI 溝通系統
企業挑戰題目	AI 流失風險洞察與智慧溝通：打造Lexus車主忠誠度的終極防線
目標對象	Lexus 售後服務部門決策者與服務廠客戶關係人員
解決方案設計重點 (至多3項)	1. 從公開輿情 21,183 句售後語料自動標註流失意圖與九大面向，找出 4 種流失 Persona。 2. 本機自訓 System-One 決策模型即時給出流失機率與可解釋規則，作者層級高 / 中 / 低分級。 3. Persona × 接觸點的 RAG 關懷內容生成，價格與保固只引用官方知識庫並經人工審核。
運用到的AI技術、 服務或模型等資源	Claude Haiku / Sonnet 兩段式標註、GPT-5.6 Sol 複核、Qwen3-4B QLoRA 自訓 prefill-only 決策模型 (LLM2Jev 架構，本機 8 GB 顯卡)、K-means 分群、RAG (官方保修知識庫)、統計檢定 (χ^2 、勝算比、Wilson CI)
預期效益簡述	成果：高風險車主 12 個月回廠率提升 10 個百分點 (假設值，導入後以基期實測校正)。 流程：高風險名單每月更新、話術人工核准率 $\geq 80\%$。 模型：隨機層 $F1 \geq 0.8$、$\kappa \geq 0.6$，每季 300 句人工金標重驗。每句 0.7 秒、零 API 費。

每 6 位在論壇談 Lexus 售後的車主，就有 1 位已在找出口，而且大多沒有抱怨

18.2%

Mobile01

作者流失率最高

14.1%

PTT

介於兩者之間

6.8%

Dcard

作者流失率最低

作者層級 $\chi^2=99.5$ ， $p<.001$ (Cramér's $V=0.125$)。母體是論壇發言者，不是全體車主。

靜默出走：1,671 句流失裡，186 句沒有痛點訊號，只是在找出口。

方案：提早辨識、分成 Persona、在對的接觸點說對的話。

售後現在是人走了才知道，公開輿情可以把時間往前拉

As-Is

只靠客訴與回廠紀錄，人流失之後才知道。

To-Be

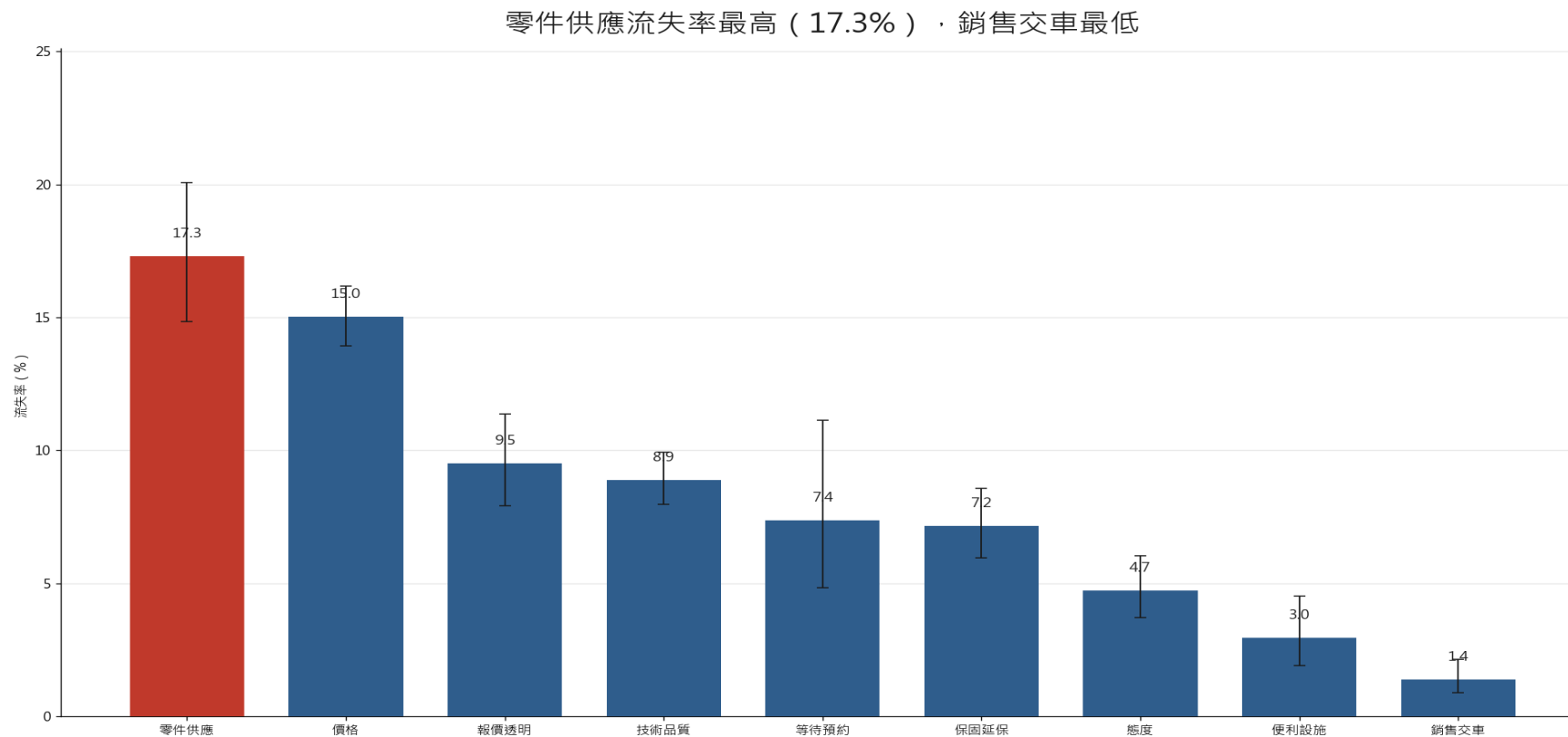
公開輿情加上 CRM 訊號，在離開之前先辨識。

使用者是售後決策者，以及服務廠的客戶關係人員。

來源	作者流失率
Mobile01	18.2%
PTT	14.1%
Dcard	6.8%

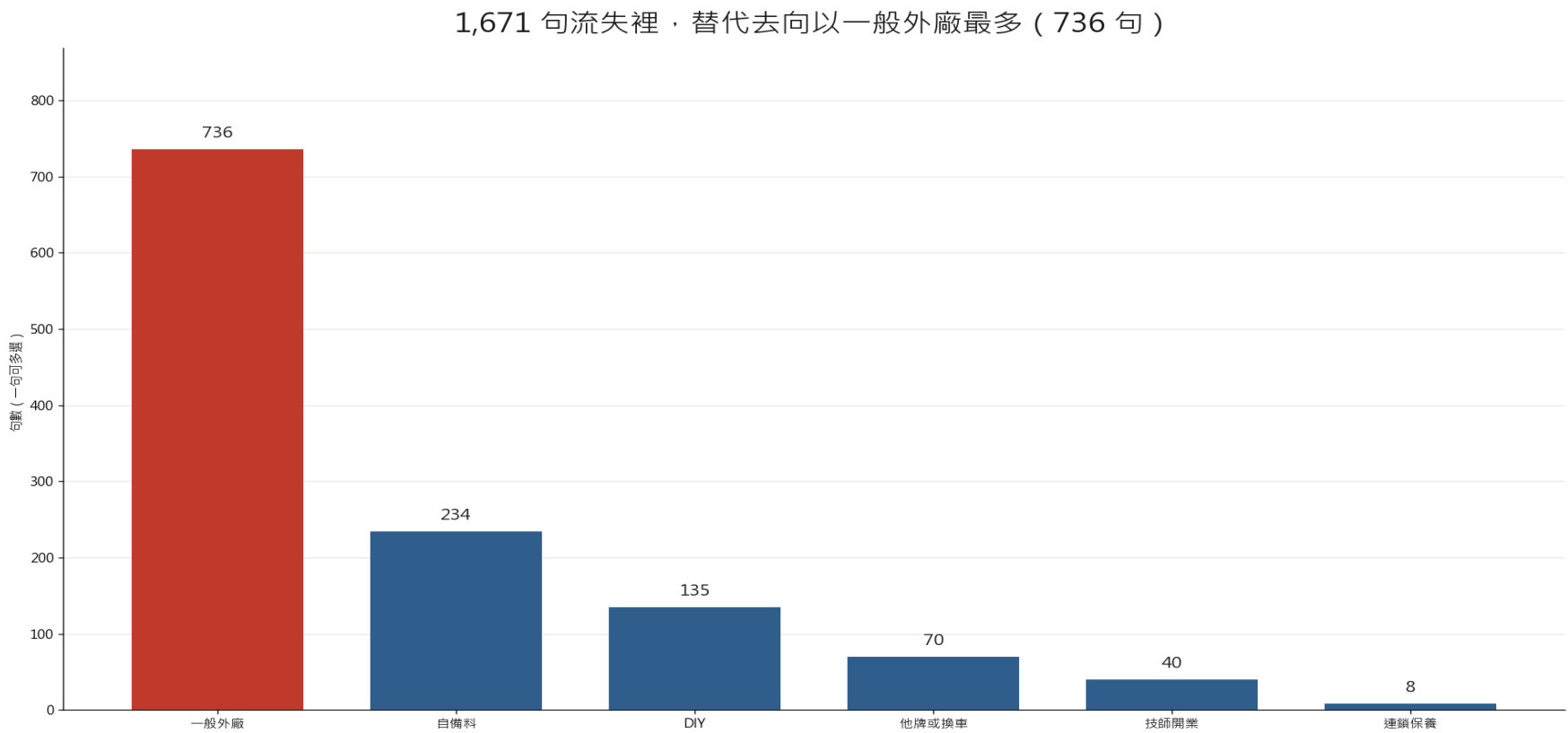
$\chi^2(2)=99.5$ ， $V=0.125$ 。母體是論壇發言者。
Dcard 偏購車階段。

等料和價格才把人送走；態度抱怨很多，人卻很少真的離開



零件供應 17.3% (勝算比 2.58)、價格 15.0% (勝算比 2.64)，是流失率最高的兩面向。
銷售交車 1.4% (勝算比 0.15) 最低。分母是全部 21,183 句。
態度負面 61%，流失卻只有 4.7%：抱怨多，不等於人會走。

人主要去一般外廠；過保之後，口述價差把人推出去



一般外廠 736、自備料 234、DIY 135。一句可以多選，母體是 1,671 句流失。
標得到保固狀態的流失句：過保 62，保固內 17。
口述中位，不是定價：定保原廠 9,000 對外廠 3,500；機油 5,000 對 1,950。

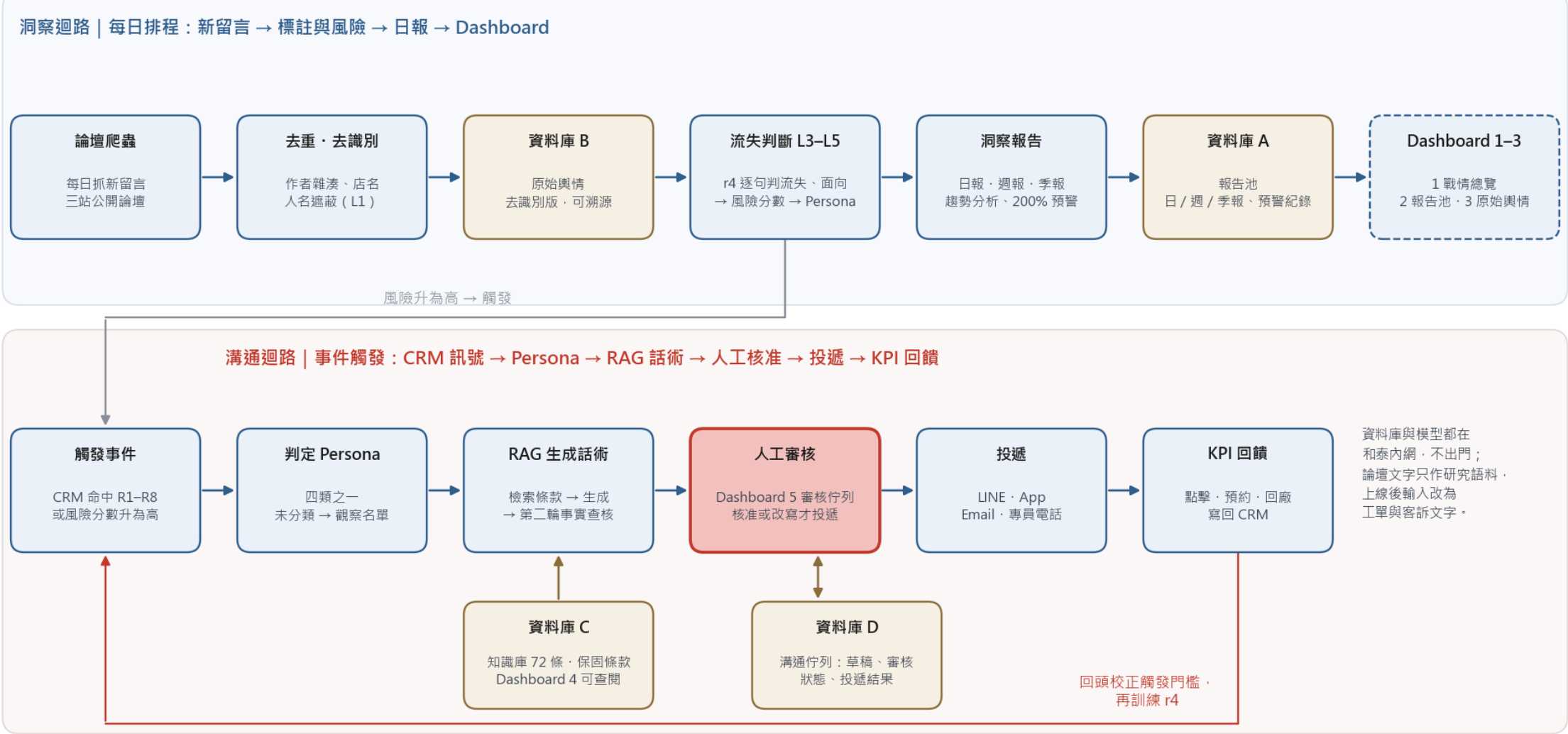
三站售後語料已經齊，品質門檻過了，句子也去過識別

項目	數量	指標（售後句）	結果
三站文章	5,765 篇	關鍵欄缺失率	0.00%
留言 / 樓層	225,157 (22.5 萬)	重複率	0.00%
切句去重後	235,775 (23.6 萬)	一致性率	100%
售後句	21,183	異常值率	7.77%
流失句 $c \geq 2$	1,671	完整性率	100%

去識別：文本遮蔽 517 次。抽查 50 句 (seed 42) 漏網 0。簡報例句只用去識別版，不出現論壇帳號。

異常值是字數超過 $Q3 + 1.5 \times IQR$ 的句子，門檻 78 字，占 7.77%。上游已先去掉 15,182 句重複。

兩個迴路：洞察每日進報告池；關懷由事件觸發，人工核准後才投遞



八層對應：L0 蒐集 L1 前處理 L2 標註 L3 決策模型 L4 風險辨識 L5 Persona L6 RAG 生成 L7 接觸點

四種流失樣貌裡，最多的是過保之後還在算價格的人

過保精算派

511 人 39.9%

價格句 48%，走向一般外廠與自備料
「去外面換就好，原廠換很貴，外面四顆全換12000有找」

品質失望派

247 人 19.3%

技術品質 43%，替代裡看得到換車
「原廠處理不好就去外場」

口碑建議者

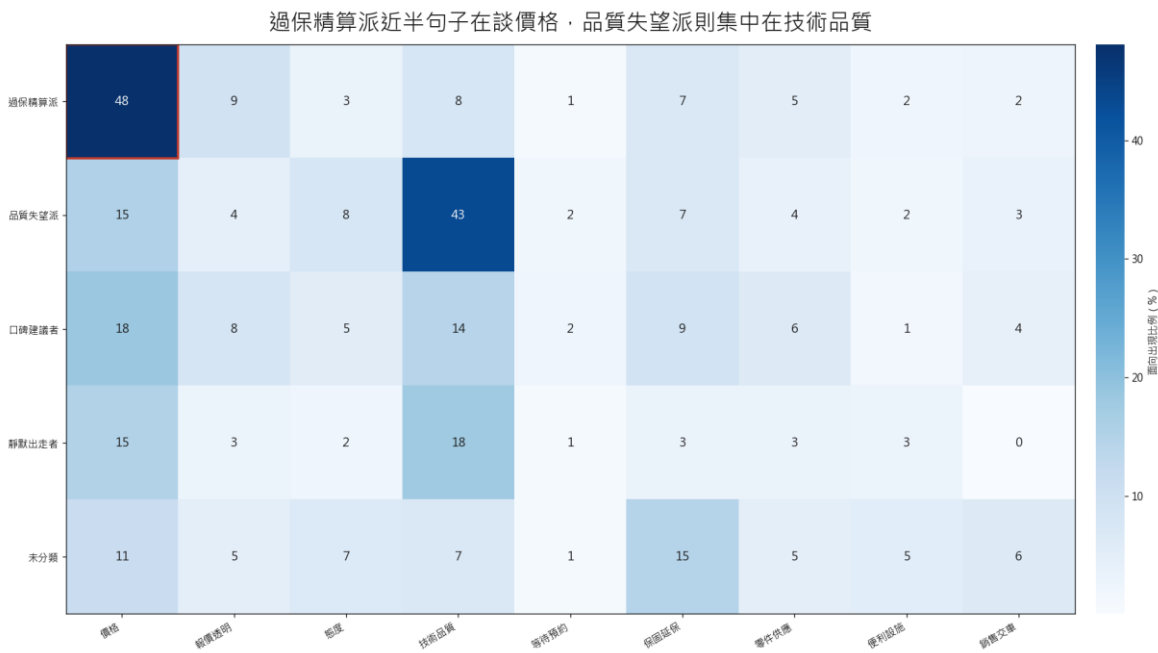
195 人 15.2%

立場「建議他人」占 61%，會把別人帶走
「電瓶、輪胎都不用在原廠換」

靜默出走者

128 人 10.0%

沒有抱怨；替代有 55% 是一般外廠
「可以去外面民間保養廠」



規則指派，分母是高 / 中風險 1,280 人。未分類 199 人 (15.5%) 保留為觀察名單，不投遞。分群只獨立支持靜默出走者。

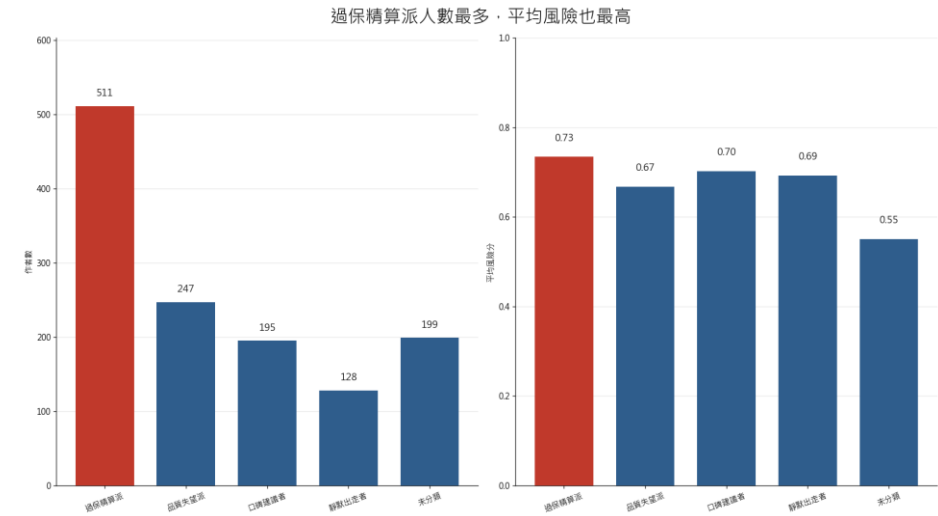
高風險七成四真有流失句；過保精算派規模最大、平均風險也最高

分數 = 作者 p_churn 最大值 × 0.6 + (命中規則數 / 8) × 0.4 。

高 **1,049** / 中 **231** / 低 **5,114** 。

高風險作者 74% 有流失句，低風險 1.8% 。

右圖是 Persona 規模與平均風險：過保精算派 511 人、平均風險 0.73，五組裡最高。



規則	輿情訊號	CRM 欄位
R1	過保	保固到期日 (4 年 / 12 萬) 、延保購買狀態：到期前 90 天未購延保
R2	價格負面	工單估價 vs 實收、拒絕估價項目、滿意度價格題：連續 2 次拒項
R3	找出口	回廠間隔 vs 建議週期、預約取消、App 查據點未預約：逾期 1.5 倍
R4	自理	工單自備零件 / 機油註記、只做換油套餐、金額逐次下降 > 40%
R5	零件等料	零件待料天數、待料改期次數：待料 > 7 天或同車 ≥ 2 次
R6	品質失望	30 天內同項目重複進廠、技術客訴、召回未完成：comeback ≥ 2
R7	已離開	12 個月無工單、過戶 / 退出會員、App 長期未開啟 (驗證用)
R8	帶人走	NPS 貶損者 (0-6) 且 12 個月內有客訴、推薦計畫無紀錄

CRM 欄位為業界通用假設，導入時以和泰 DMS 實際欄位替換；模型輸入由論壇文字改為工單備註與客訴文字，架構不變。

先寬鬆抓住，再帶上下文複核；九個面向已經全量標完

1 Haiku 初篩

單獨召回約 57%，先把可能流失的句子留住

2 帶上下文複核

Mobile01、PTT 用 Sonnet；Dcard 5,355 句
用 GPT-5.6 Sol

3 對得起來

重疊 3,760 句， $c \geq 2$ 一致率 98.4%

同時標九個面向、替代選項，和車主特徵（車型、是否過保）。
流失原因裡標成「其他」的 396 句再細分；真正沒有原因的殘餘剩 4 句。

人工金標 300 句（9/29）：兩人 κ 0.40，仲裁後隨機層 150 句以人工為準：r4 F1 0.82 / κ 0.81 與 Sonnet 相同，Haiku F1 0.50；
正例僅 9 句，召回 CI 0.45–0.94

本機 4B 比雲端 Haiku 更會把流失句找回來，而且不生成文字

	P	R	F1	K
Haiku 零樣本	0.60	0.55	0.58	0.53
r4 4B	0.62	0.77	0.685	0.64

同一 600 句測試集。r4 原值 P 0.617、R 0.769、κ 0.642 (T8 ep2) 。
校準曲線見附錄。

Prefill-only：只輸出各等級機率，不生成文字。
8 GB 顯卡可訓（約 5 小時）、可推（每句 0.7 秒）。
資料不出門，推論零 API 費。

1 ETL + 弱監督標註

爬蟲→清洗去重→切句→關鍵詞篩選得 21,183 句；LLM-as-labeler 兩段式：Haiku 初篩、Sonnet / GPT 帶上下文複核

2 資料切分 (防洩漏)

GroupSplit 按 doc_id：600 句 held-out 測試集整篇排除；驗證 1,096、訓練池 9,431

3 任務轉換

多類別→二元候選：流失四級拆成四個 yes/no 題，prefill-only 只取下一 token 機率

4 監督式微調 SFT

Qwen3-4B NF4 4-bit QLoRA (r=16)；類別不平衡用過採樣至四成；2 epoch、8 GB VRAM、5 小時

5 評估與校準

P / R / F1 / Cohen's κ；五段 reliability bins；人工金標 300 句：隨機層 F1 0.82、κ 0.81

做法沿用 jev 的 System-One 思路 (LLM2Jev 開源框架，prefill-only 只出機率)，非 jev 官方模型；機率校準以測試集五段分箱事後驗證 (最高信心桶約七成為真正例)，尚未達官方宣稱水準。

靜默出走別隊看不到；分數說得出是哪條規則，也能回到原句

靜默出走者

別隊若只看客訴，看不到這群沒抱怨就離開的人。

機率可解釋

輸出各等級機率，並標出命中的規則，不是一顆黑箱分數。

本機就能跑

CRM 資料不能出門。8 GB 顯卡可訓可推，零 API 費。

數字回得去

每個比率有檢定或區間，也能回到去識別原句。

先對上是誰、在什麼時候開口；十二則話術已對過知識庫

Persona	保固到期前 60 天	回廠間隔拉長	刪項後首次回廠
過保精算派	Email 您好，您的愛車保固即將屆滿，新車基本保證為自交車日起4年或120,000公里，以...	LINE 官方帳號推播 一般使用建議每六個月回廠保養；若半年超過一萬公里，則以每一萬公里為週期。您可依實...	服務廠專員電話腳本 您好，我是Lexus服務廠專員。您上次有未同意的估價項目，因此致電說明；是否回廠...
品質失望派	服務廠專員電話腳本 您的保固即將屆滿，目前仍在保固窗口內，可先核對新車基本保證範圍；準時定保與否會影...	App 通知 Lexus尊榮安檢提供25項原廠標準檢查，全年免費。一般使用建議每半年回廠保養及...	服務廠專員電話腳本 針對您上次未同意的項目，是否處理仍由您決定。若想再確認車況，可預約回廠接受全年免...
口碑建議者	LINE 官方帳號推播 保固即將屆滿，這則官方資訊可轉述給車友：新車基本保證為交車日起4年或120,00...	Email 這份說明可供您轉傳：一般使用建議每半年定期保養；若半年超過一萬公里，建議每一萬公...	App 通知 您好，提供一則可安心轉述的官方資訊：自費於Lexus服務廠更換的正廠零件，除消耗...
靜默出走者	App 通知 您的愛車保固即將屆滿，仍可核對自交車日起4年或行駛120,000公里的新車基本保...	LINE 官方帳號推播 若距上次保養已有一段時間，可依一般使用每半年或每一萬公里的週期，視用車狀況安排回...	Email 若您想安排回廠，可透過官網或App預約，於回廠前1天以上選擇合適時段；預約保留2...

12 則皆通過知識庫事實查核，人工審核後才投遞。
完整文字、引用條目與查核見附錄 knowledge/generated_examples.md。

四個面向都有原型；成本只列結構，五項風險已有對策

需求

售後現在要等客訴或不回廠才知道車主走了；改用輿情與 CRM 訊號，在過保、刪項、回廠間隔拉長時就先找到人。

技術

判斷、分群、生成三段都有可跑的原型；八條規則已對到 DMS 欄位，導入時換成實際欄位名即可。

財務

判斷在本機跑，每句 0.7 秒、零 API 費；8 GB 顯卡就能訓練與推論。成本結構已列（人力、標註、模型、整合、授權），回報待試行基期。

風險

代表性、雙複核模型、個資、生成亂編、Persona 主觀性；對策在右表，每項都已有處理。

層別	風險	對策	責任人
技術	生成內容寫錯價格或保固條款	只引用知識庫、數字逐字比對、人工審核必經	A
技術	模型在模糊句多報（困難層 F1 ≤ 0.51，精確率 0.34）	定位成「初篩 + 人工複核」	A
資料	論壇代表性（正例 67% 來自 Mobile01，母體是論壇發言者）	分析頁註明母體與來源構成；上線改用 CRM 資料	B
法規	個資與再識別	去識別流程，簡報與 Demo 只用去識別版	A
組織	Persona 被質疑主觀（ARI 0.08）	寫成「規則定義、每項可回溯原句」	B

回廠率先假設提升十個百分點；導入約二十四週，之後持續監控

層級對照 iPAS：成果 = 業務、流程 = 應用、模型 = 系統

層級	指標	現況	目標
成果	高風險車主 12 個月回廠率	導入後建立基期	提升 10 個百分點 *
流程	高風險名單更新頻率；話術人工核准率	名單一次性產出；12 則已查核、待人工審	每月更新；核准率 ≥ 80%
模型	隨機層 F1、κ；每句判斷時間	F1 0.82、κ 0.81；0.7 秒	F1 ≥ 0.8、κ ≥ 0.6，每季 300 句人工金標重驗

* 假設值，導入後以基期實測校正。模型現況用隨機層人工金標，與目標同一把尺。

1
資料接入
4 週

R1–R8 換成 DMS 實際欄位，工單文字去識別後接入

2
模型校準
4 週

重標 300 句金標，重驗 r4、調觸發門檻

3
單一據點試行
8 週

一個服務廠跑完流程，專員審核後投遞

4
擴大至全台
8 週

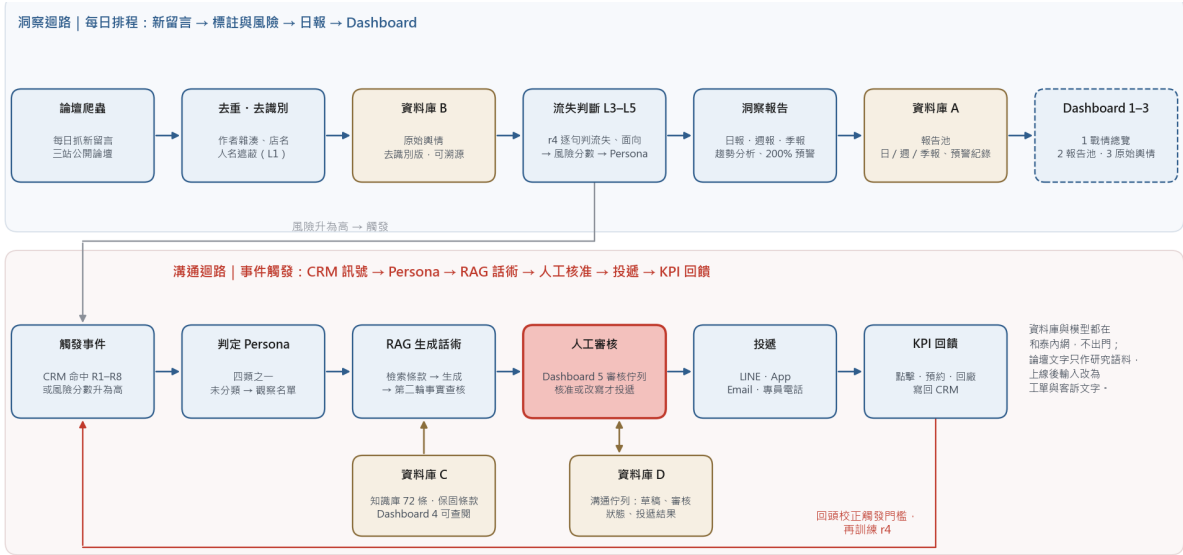
依試行調整話術與渠道，分批上線

5
持續監控
不設終點

日監控、週收樣本、月重評、季重驗模型

合計約 24 週（持續監控不設終點）。

流程圖在左；右邊是溝通審核佇列線框，決賽再給可操作版



兩個迴路、四個資料庫、五個 Dashboard。
報告 T1-T15 與程式在私有庫，評審需要時間。

Dashboard 5 溝通審核佇列

車主 **H-7F3A** 風險 **高**

Persona 過保精算派

觸發 R1 過保

話術草稿
引用條目 1、13

核准

改寫

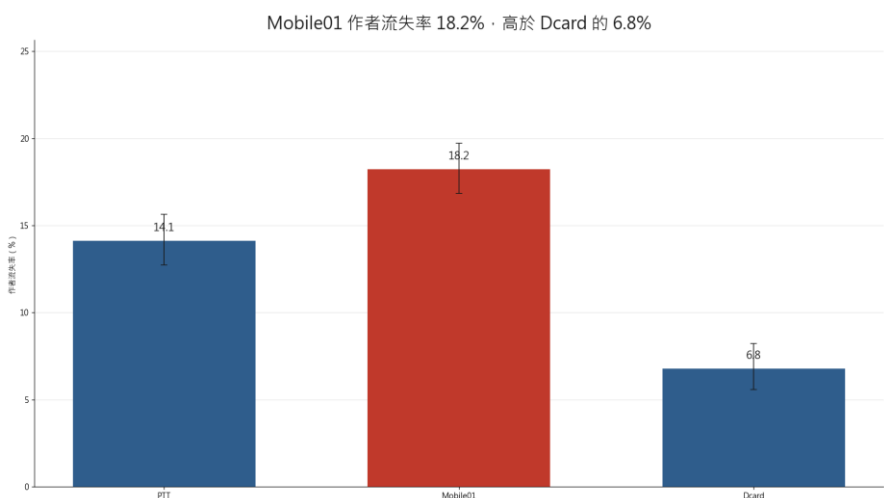
退回

決賽提供可操作版。
未核准不投遞。代號為示意，不是論壇帳號。

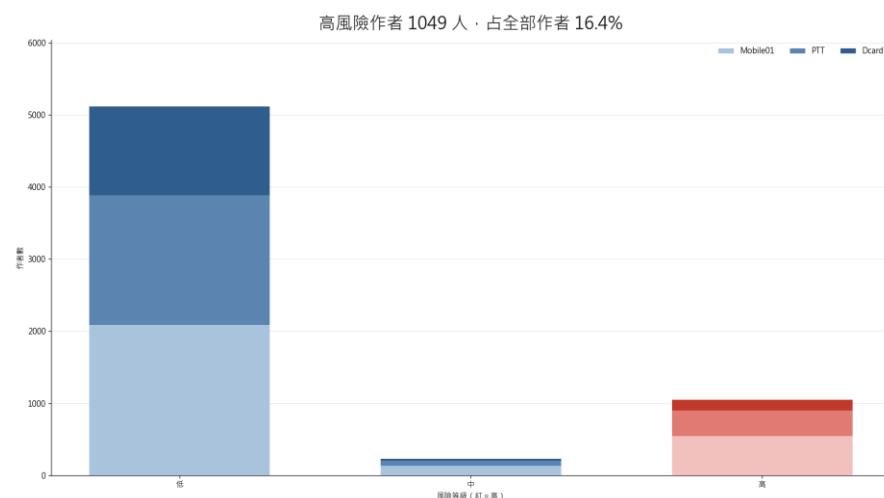
本案用到的技術名詞：定義與在本案的用法

名詞	定義	本案用法
ETL	Extract-Transform-Load：擷取、清洗轉換、載入。與 ELT (先載入再轉換) 不同	爬蟲擷取→去重、切句、售後關鍵詞篩選→寫入 jsonl；23.6 萬句留 21,183 句
弱監督標註 (LLM-as-labeler)	用模型而非人工產生訓練標籤，事後以人工樣本驗證品質	Haiku 初篩 + Sonnet / GPT 帶上下文複核；人工 300 句驗證
監督式學習 / 監督式微調 SFT	用「輸入 + 正確答案」訓練；SFT 是在預訓練模型上以標籤資料微調，非從零訓練	以 21,183 句 LLM 標籤微調 Qwen3-4B
QLoRA (NF4 4-bit、LoRA r=16)	把基底模型量化成 4 位元，只訓練低秩附加參數，省顯存	8 GB 顯卡 5 小時完成；adapter 約數十 MB
GroupSplit / 資料洩漏	依群組 (文章) 切分訓練與測試，避免同篇句子兩邊都出現而高估	600 句測試集所在 421 篇整篇排除訓練
類別不平衡 / 過採樣	正例太少時重複抽樣正例，避免模型全猜負例	流失句 7.9% → 訓練時提高到四成
Prefill-only (System-One 決策)	只讀 prompt 取下一個 token 在候選選項上的機率，不生成文字，快且可控	流失四級與立場各成 yes/no 候選題；每句 0.7 秒
Precision / Recall / F1	報流失的句子有多少是真的 / 真的流失有多少被抓到 / 兩者調和平均	r4 隨機層 P 0.88、R 0.78、F1 0.82
Cohen's κ	扣掉瞎猜也會對的部分後的一致程度；0.6 以上算好	人工兩人 κ 0.40 (仲裁後成金標)；r4 對人工 κ 0.81
校準 (reliability bins)	把預測機率分箱，看每箱實際正例比例是否接近機率	最高信心桶約七成為真正例，方向對、尚未完全校準
χ²、Cramér's V、Wilson CI	類別關聯檢定、其效果量、比例的信賴區間	來源流失率差異 χ²=99.5、V=0.125；九面向勝算比
RAG (檢索增強生成)	先從知識庫檢索相關條目，再讓模型只依這些內容生成	72 條官網 + 手冊條目；12 則話術每則附引用與查核
K-means / silhouette / ARI	分群法、分群品質指標、兩種分群結果的一致度	驗證四個 Persona：只有靜默出走者被資料獨立支持

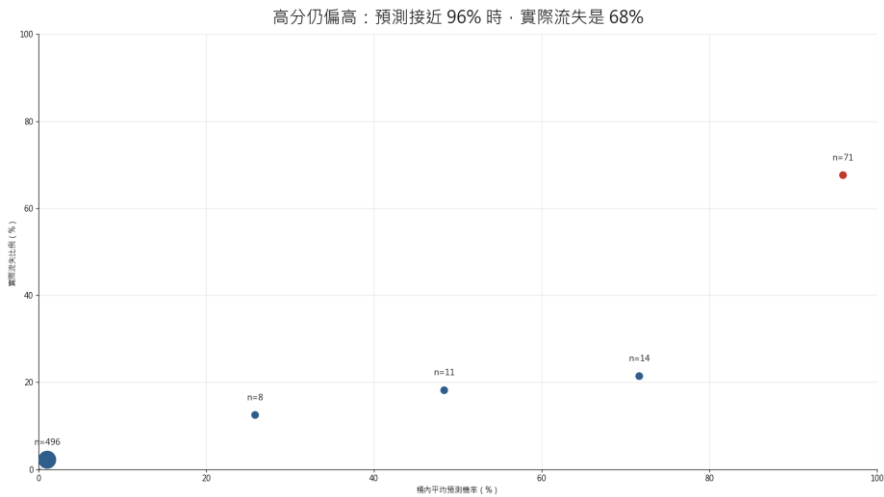
來源差異、風險分布、校準曲線，與季趨勢



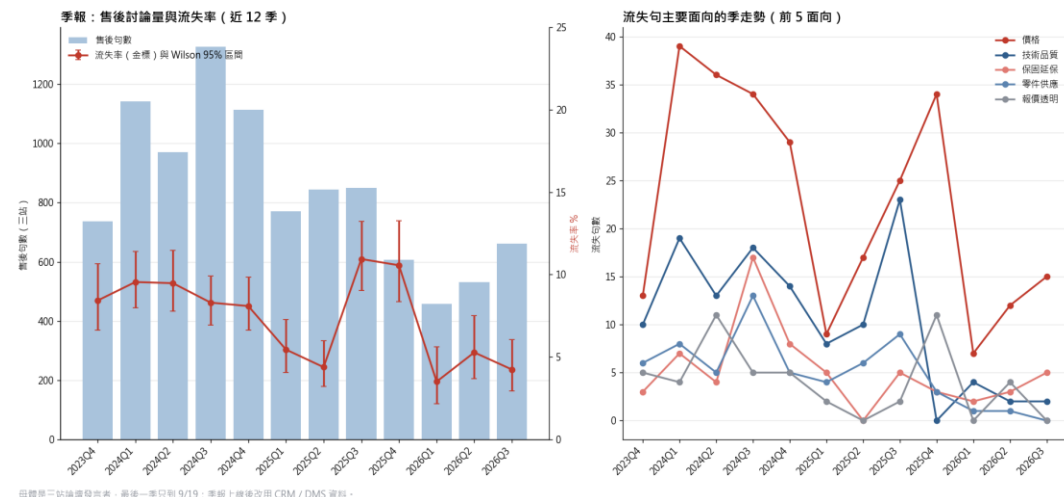
F2 Mobile01 18.2%、PTT 14.1%、Dcard 6.8% (作者流失率) 。



F4 高風險 1,049 人 (16.4%) ；約八成作者在低風險。



F6 最高信心桶 n=71，實際流失 68% (校準曲線) 。



F9 季趨勢，日報 / 週報 / 季報與 200% 預警。